

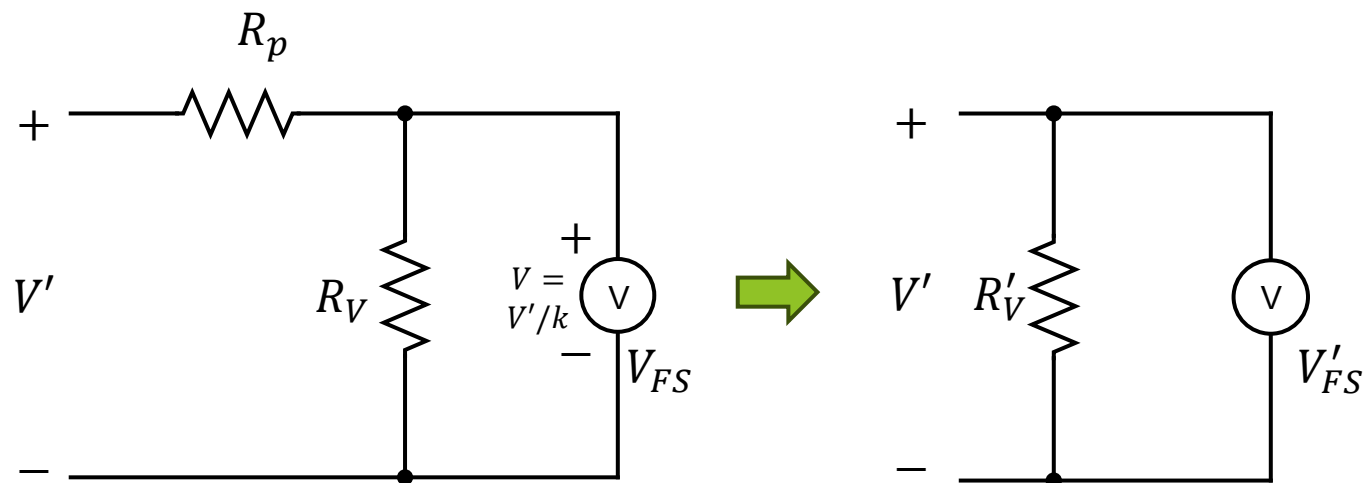
Circuiti in cc per misure elettriche

Nicola Giaquinto

Elevamento della portata di voltmetro e amperometro

Elevamento della portata di un voltmetro: progetto

Si inserisce una sonda (*probe*) di resistenza R_p



$$V'_{FS} = kV_{FS}$$

$$V' = kV$$

Dati:

$$V_{FS}; V'_{FS}; R_V'$$

Calcolare:

$$k; R_V; R_p$$

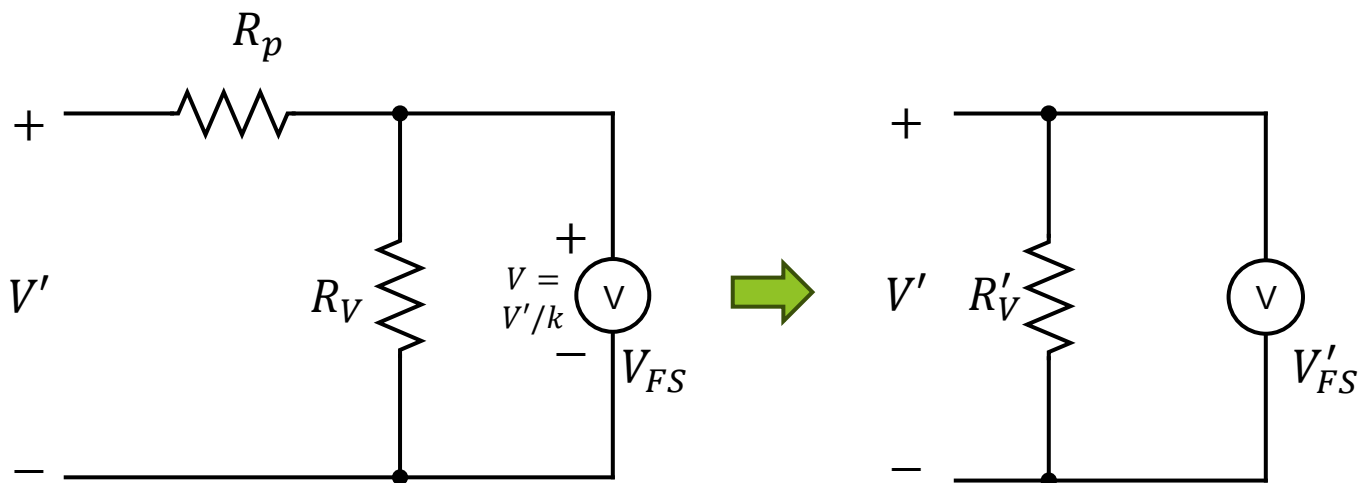
Soluzione:

$$k = \frac{V'_{FS}}{V_{FS}}$$

$$R_V = R'_V/k$$

$$R_p = R'_V - R_V = (k - 1)R_V$$

Elevamento della portata di un voltmetro: incertezza di misura



$$V'_{FS} = kV_{FS}$$

$$V' = kV$$

Dati:

$$U_{r,R_V}; U_{r,R_p}; U_{r,V}$$

Calcolare:

$$U_{r,V'}$$

Soluzione:

$$V' = kV$$

$$\widehat{V'} = \hat{k}\widehat{V}$$

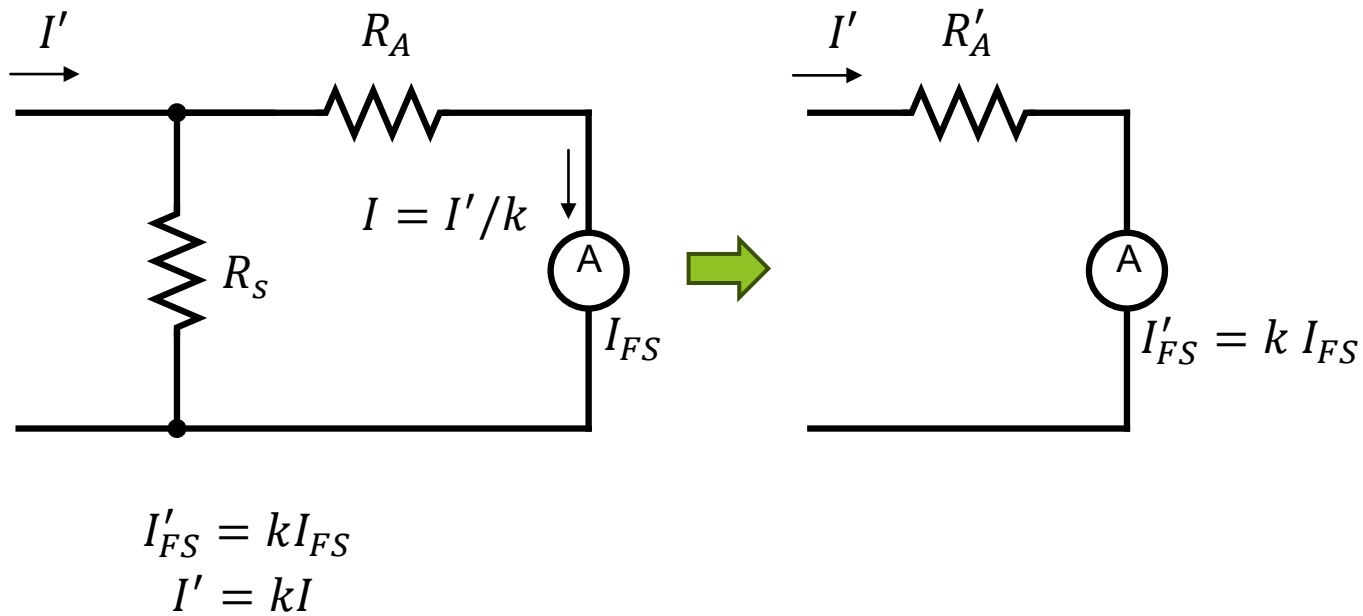
$$U_{r,V'} = U_{r,k} + U_{r,V}$$

$$U_{r,k} = |c_{r,R_V}|U_{r,R_V} + |c_{r,R_p}|U_{r,R_p}$$

$$c_{r,R_V} = -\frac{R_p}{R_p + R_V} = -\frac{R_p}{R'_V} = \frac{1-k}{k}$$

$$c_{r,R_p} = \frac{R_p}{R_p + R_V} = -c_{r,R_V}$$

Elevamento della portata di un amperometro: progetto



Dati:

$$I_{FS}; I'_{FS}; R_A$$

Calcolare:

$$k; R_S; R'_A$$

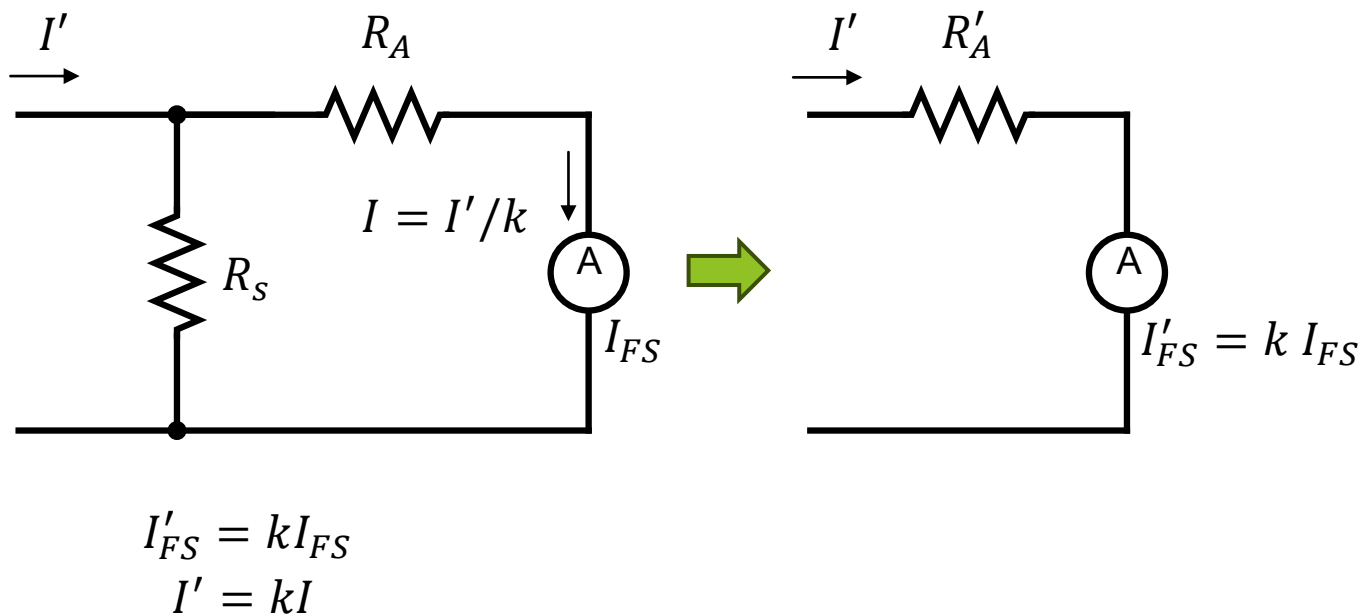
Soluzione:

$$k = \frac{I'_{FS}}{I_{FS}}$$

$$G'_A = G_A/k$$

$$G_S = G'_A - G_A = (k - 1)G_A$$

Elevamento della portata di un amperometro: incertezza



Dati:

$$U_{r,G_A}; U_{r,G_S}; U_{r,I}$$

Calcolare:

$$U_{r,I'}$$

Soluzione:

$$I' = kI; \quad \hat{I}' = \hat{k}\hat{I}$$

$$U_{r,I'} = U_{r,k} + U_{r,I}$$

$$U_{r,k} = |c_{r,G_A}|U_{r,G_A} + |c_{r,G_S}|U_{r,G_S}$$

$$c_{r,G_A} = -\frac{G_S}{G_S + G_A} = -\frac{G_S}{G'_A} = \frac{1-k}{k}$$

$$c_{r,G_S} = \frac{G_S}{G_S + G_A} = -c_{r,G_A}$$

Trasformazione di voltmetro in amperometro, e viceversa

Trasformazione di voltmetro di resistenza *infinita* in amperometro: progetto

Si inserisce una resistenza di shunt R_S

Dati:

$$V_{FS}; I_{FS}$$

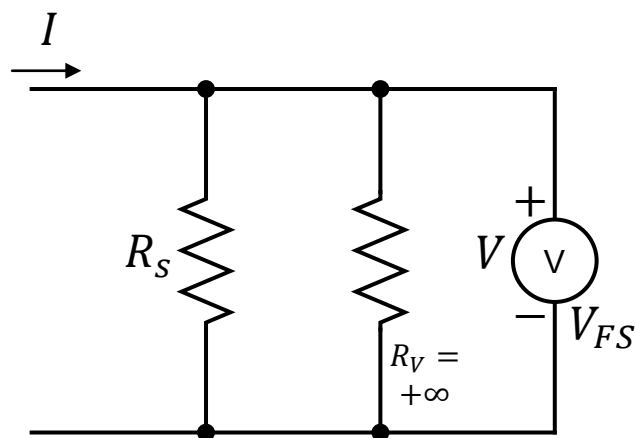
Calcolare:

$$R_S; R_A$$

Soluzione (banale):

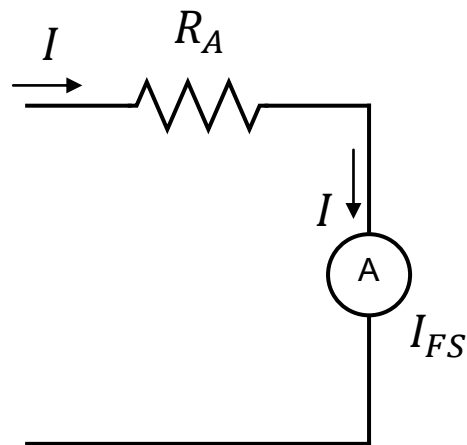
$$R_S = V_{FS}/I_{FS}$$

$$R_A = R_S$$



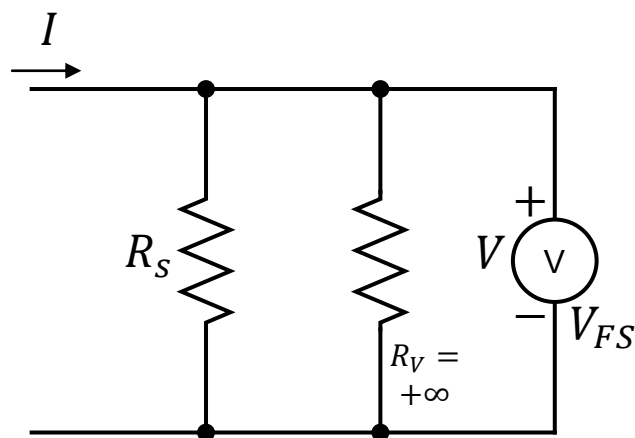
$$V = R_S I$$

$$I = \frac{V}{R_S}$$



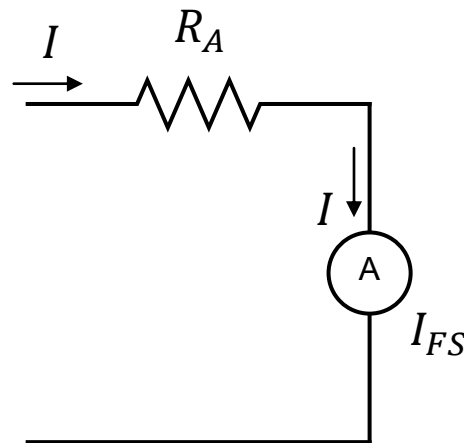
$$R_A = R_S$$

Trasformazione di voltmetro di resistenza *infinita* in amperometro: incertezza



$$V = R_S I$$

$$I = \frac{V}{R_S}$$



$$R_A = R_S$$

Dati:

$$U_{r,R_S}; U_{r,V}$$

Calcolare:

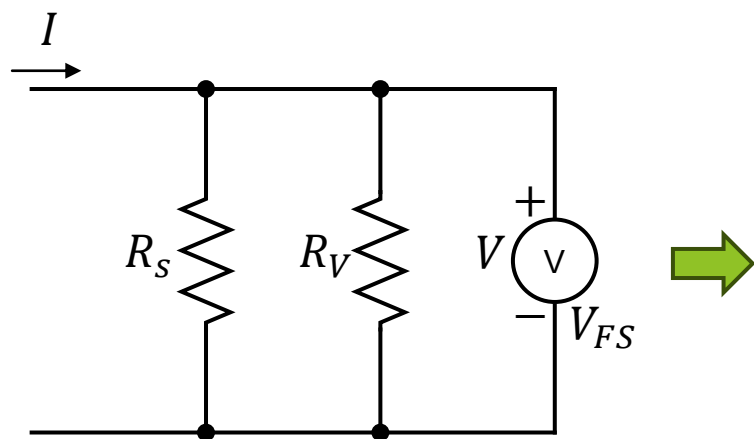
$$U_{r,I}$$

Soluzione (banale):

$$U_{r,I} = U_{r,R_S} + U_{r,V}$$

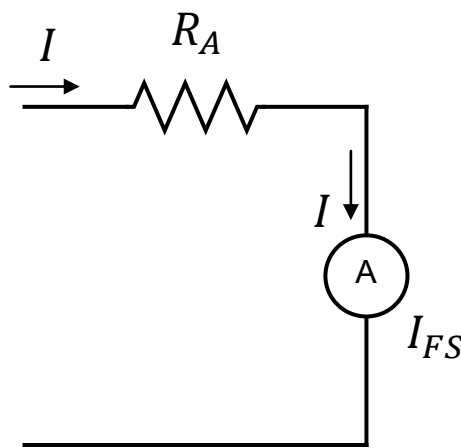
Trasformazione di voltmetro di resistenza *finita* in amperometro: progetto

Nelle equazioni si intende in generale $R = 1/G$



$$V = (R_S || R_V)I$$

$$I = (G_S + G_V)V$$



$$G_A = G_S + G_V$$

$$R_A = 1/G_A$$

Dati:

$$V_{FS}; I_{FS}; R_V$$

Calcolare:

$$R_S; R_A$$

Soluzione (banale):

$$G_A = I_{FS}/V_{FS}$$

$$G_S = G_A - G_V$$

Trasformazione di voltmetro di resistenza *finita* in amperometro: incertezza

Nelle equazioni si intende in generale $R = 1/G$, e $U_{r,R} = U_{r,G}$

Dati:

$$U_{r,R_V}; U_{r,R_S}; U_{r,V}$$

Calcolare:

$$U_{r,I}$$

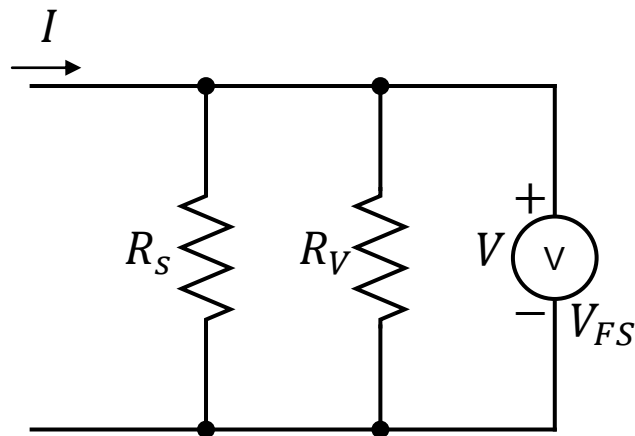
Soluzione:

$$U_{r,I} = U_{r,G_A} + U_{r,I}$$

$$U_{r,G_A} = |c_{r,G_S}|U_{r,G_S} + |c_{r,G_V}|U_{r,G_V}$$

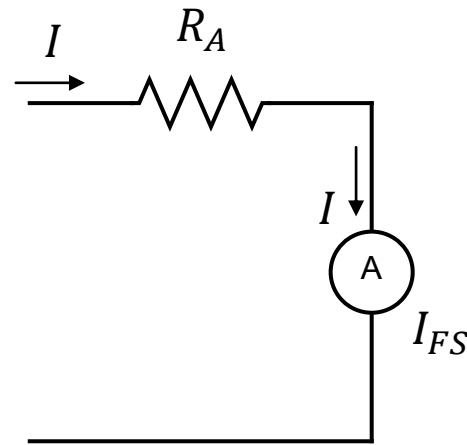
$$c_{r,G_S} = \frac{G_S}{G_A} = \frac{R_A}{R_S}$$

$$c_{r,G_V} = \frac{G_V}{G_A} = \frac{R_A}{R_V}$$



$$V = (R_S || R_V)I$$

$$I = (G_S + G_V)V$$



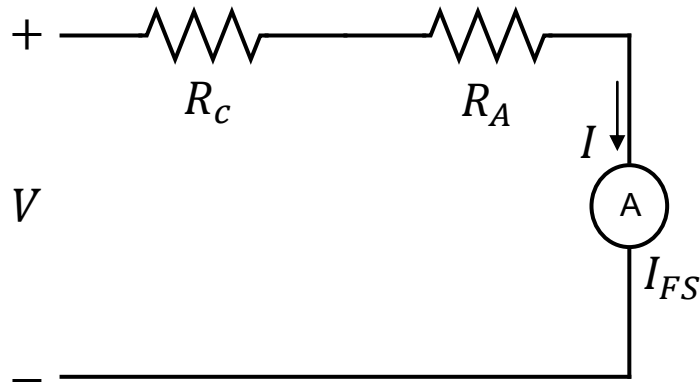
$$G_A = G_S + G_V$$

$$R_A = 1/G_A$$

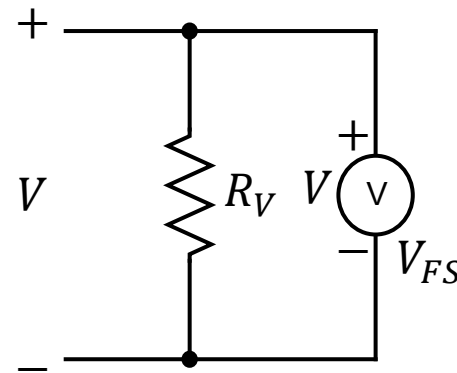
Trasformazione di amperometro in voltmetro: progetto

Questa operazione era comune con i tester analogici di un tempo, al cui cuore vi è un galvanometro (microamperometro)

Si inserisce una resistenza di caduta R_c



$$I = \frac{V}{R_c + R_A}$$



$$R_V = R_c + R_A$$

Dati:

$$V_{FS}; I_{FS}; R_A$$

Calcolare:

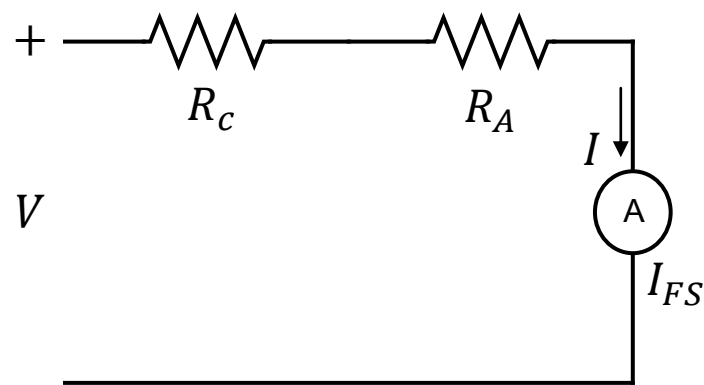
$$R_c; R_V$$

Soluzione (banale):

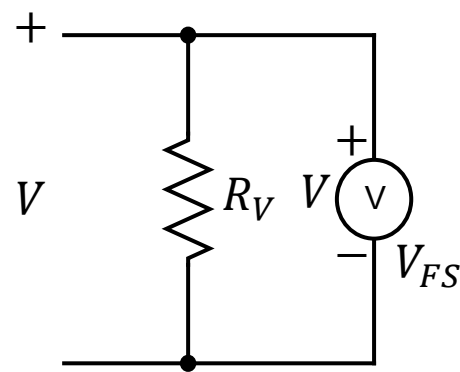
$$R_V = V_{FS}/I_{FS}$$

$$R_c = R_V - R_A$$

Trasformazione di amperometro in voltmetro: incertezza



$$I = \frac{V}{R_C + R_A}$$



$$R_V = R_C + R_A$$

Dati:

$$U_{r,R_C}; U_{r,R_A}; U_{r,I}$$

Calcolare:

$$U_{r,V}$$

Soluzione:

$$U_{r,V} = U_{r,R_V} + U_{r,I}$$

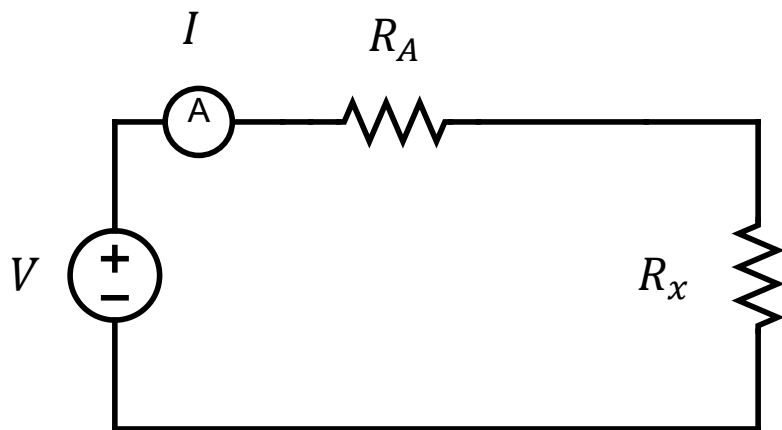
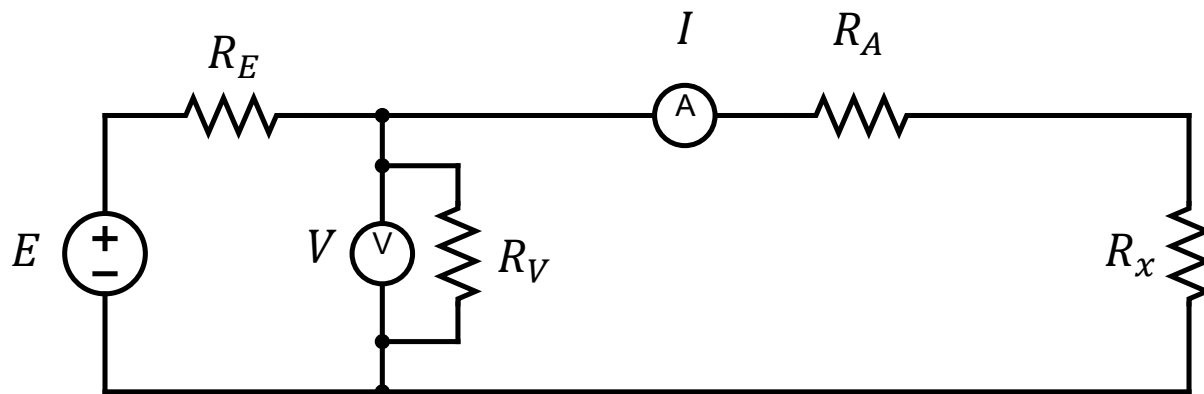
$$U_{r,R_V} = |c_{r,R_C}| U_{r,R_C} + |c_{r,R_A}| U_{r,R_A}$$

$$c_{r,R_C} = \frac{R_C}{R_V}$$

$$c_{r,R_A} = \frac{R_A}{R_V}$$

Misure di resistenza a due e a quattro morsetti

Misura di resistenza "con voltmetro a monte", ovvero "controllata in tensione": misura



► Dati:

$$V, I, R_A$$

► Calcolare:

$$R_x$$

► Soluzione (banale):

$$\frac{V}{I} = R_x + R_A$$

$$R_x = \frac{V}{I} - R_A$$

% Dati

$$V = 1.1$$

$$I = 1e-6$$

$$R_A = 1000$$

% Soluzione

$$R_x = V/I - R_A$$

$$R_x = 1.0990e+06$$

% Dati

$$V = 1001$$

$$I = 1$$

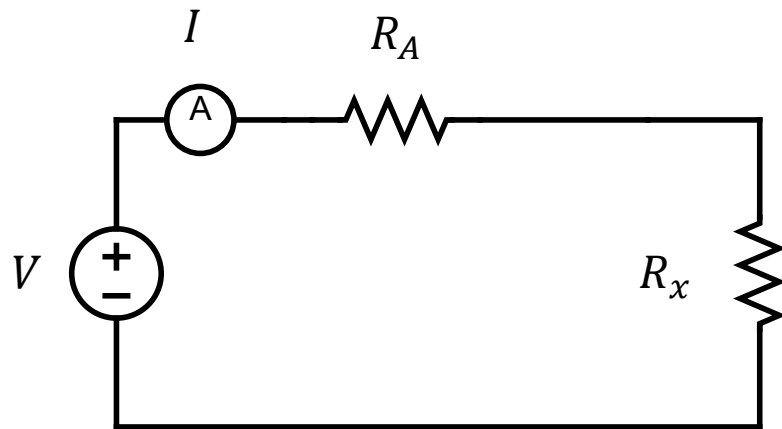
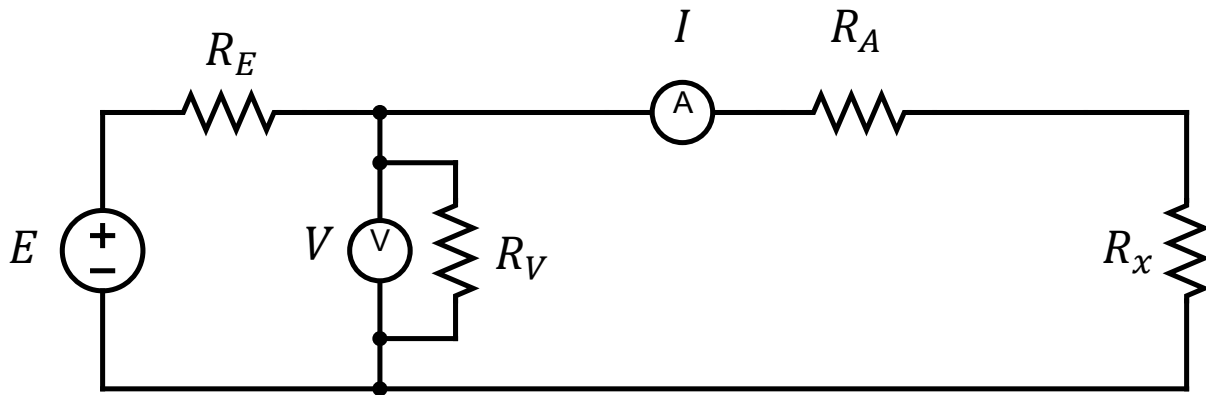
$$R_A = 1000$$

% Soluzione

$$R_x = V/I - R_A$$

$$R_x = 1$$

Misura di resistenza "con voltmetro a monte", ovvero "controllata in tensione": incertezza



► Dati:

$$U_{r,V}; U_{r,I}; U_{r,R_A}$$

► Calcolare:

$$U_{r,R_x}$$

► Soluzione:

$$U_{r,R_x} = |c_{r,V}|U_{r,V} + |c_{r,I}|U_{r,I} + |c_{r,R_A}|U_{r,R_A}$$

$$c_{r,V} = 1 + \frac{R_A}{R_x}$$

$$c_{r,I} = -\left(1 + \frac{R_A}{R_x}\right)$$

$$c_{r,R_A} = -\frac{R_A}{R_x}$$

% Soluzione

$$R_x = V/I - R_A$$

$$cr_V = 1 + R_A/R_x$$

$$cr_I = -(1 + R_A/R_x)$$

$$cr_{R_A} = -R_A/R_x$$

% Dati

$$V = 1.1$$

$$I = 1e-6$$

$$R_A = 1000$$

$$R_x = 1.0990e+06$$

$$cr_V = 1.0009$$

$$cr_I = -1.0009$$

$$cr_{R_A} = -9.0992e-04$$

% Dati

$$V = 1001$$

$$I = 1$$

$$R_A = 1000$$

$$R_x = 1$$

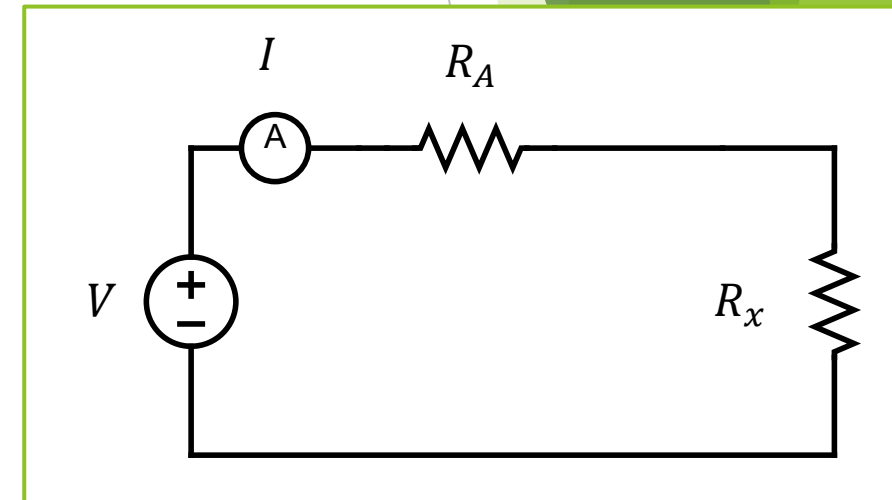
$$cr_V = 1001$$

$$cr_I = -1001$$

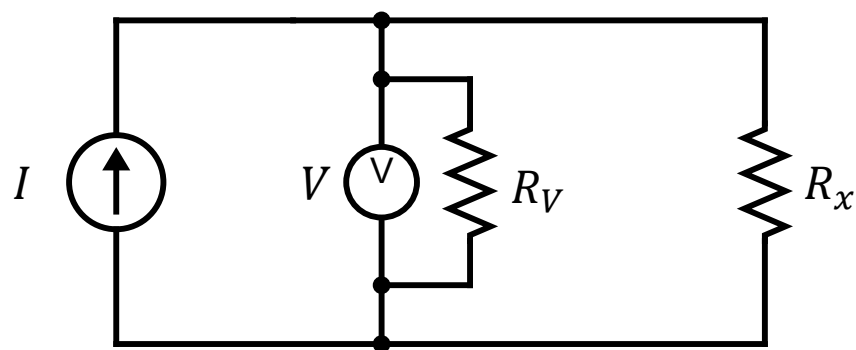
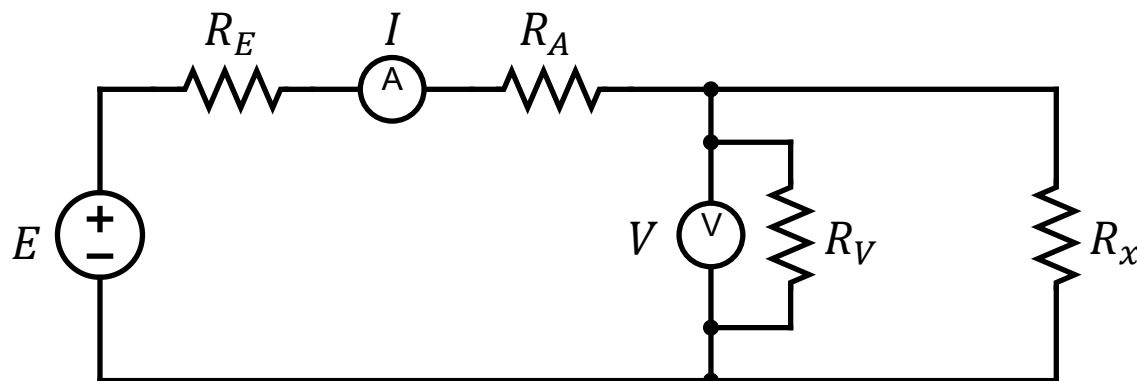
$$cr_{R_A} = -1000$$

Considerazioni sul metodo con voltmetro a monte

- ▶ Piccole resistenze non si possono misurare così, soprattutto perché è molto difficile valutare la resistenza dei fili, il che comporta errori relativi molto grandi
- ▶ Invece il metodo è molto adatto per resistenze grandi rispetto a R_A
- ▶ Formula esatta: $R_x = \frac{V}{I} - R_A$
- ▶ Formula approssimata: $R'_x = \frac{V}{I}$
- ▶ Errore della formula approssimata:
- ▶
$$e_{r,R_x} = 1 - \frac{R'_x}{R_x} = 1 - \frac{R_x - R_A}{R_x} = \frac{R_A}{R_x}$$
- ▶ Se $\frac{R_A}{R_x} \ll U_{r,V} + U_{r,I}$, e R_A è nota con incertezza paragonabile a quelle di V, I usare $R'_x = V/I$ introduce un errore relativo addizionale trascurabile
- ▶ Si scrive semplicemente: $R_x = V/I$, e $U_{r,R_x} = U_{r,V} + U_{r,I}$



Misura di resistenza "con voltmetro a valle", ovvero "controllata in corrente": misura



► Dati:

$$V, I, R_A$$

► Calcolare:

$$R_x$$

► Soluzione (banale):

$$\frac{I}{V} = G_x + G_V$$

$$G_x = \frac{I}{V} - G_V$$

% Dati

$$V = 11e-3$$

$$I = 10$$

$$R_V = 10e6$$

% Soluzione

$$R_x = 1/(I/V - 1/R_V)$$

$$R_x = 0.0011$$

% Dati

$$V = 119$$

$$I = 12e-6$$

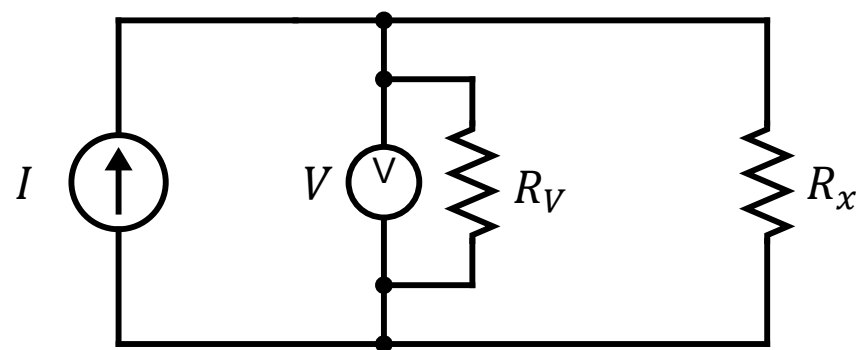
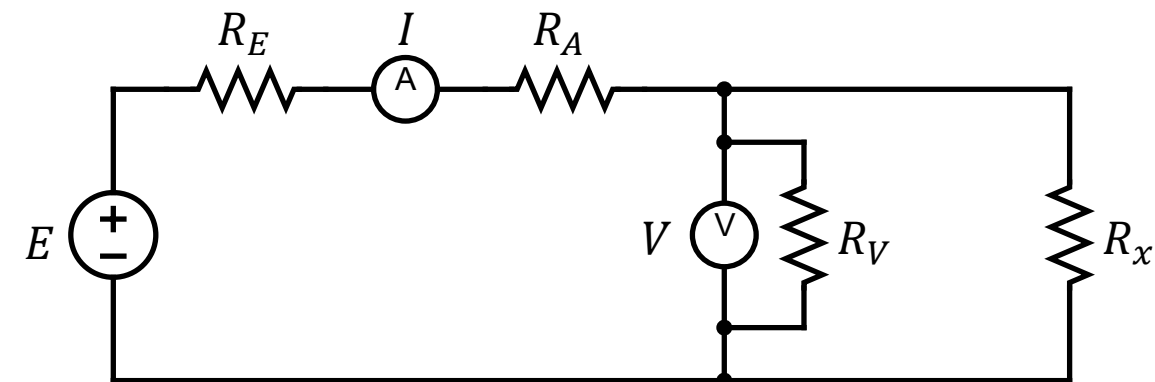
$$R_V = 10e6$$

% Soluzione

$$R_x = 1/(I/V - 1/R_V)$$

$$R_x = 1.1900e+09$$

Misura di resistenza "con voltmetro a valle", ovvero "controllata in corrente": incertezza



► Dati:

$$U_{r,V}; U_{r,I}; U_{r,R_A}$$

► Calcolare:

$$U_{r,R_x}$$

► Soluzione:

$$U_{r,R_x} = |c_{r,V}|U_{r,V} + |c_{r,I}|U_{r,I} + |c_{r,R_V}|U_{r,R_V}$$

$$c_{r,V} = 1 + \frac{R_x}{R_V}$$

$$c_{r,I} = -\left(1 + \frac{R_x}{R_V}\right)$$

$$c_{r,R_A} = -\frac{R_x}{R_V}$$

% Soluzione

$$R_x = 1/(I/V - 1/R_V)$$

$$cr_V = 1 + R_x/R_V$$

$$cr_I = -(1 + R_x/R_V)$$

$$cr_{RV} = -R_x/R_V$$

% Dati

$$V = 11e-3$$

$$I = 10$$

$$R_V = 10e6$$

$$R_x = 0.0011$$

$$cr_V = 1.0000$$

$$cr_I = -1.0000$$

$$cr_{RV} = -1.1000e-10$$

% Dati

$$V = 110$$

$$I = 12e-6$$

$$R_V = 10e6$$

$$R_x = 1.1900e+09$$

$$cr_V = 120$$

$$cr_I = -120$$

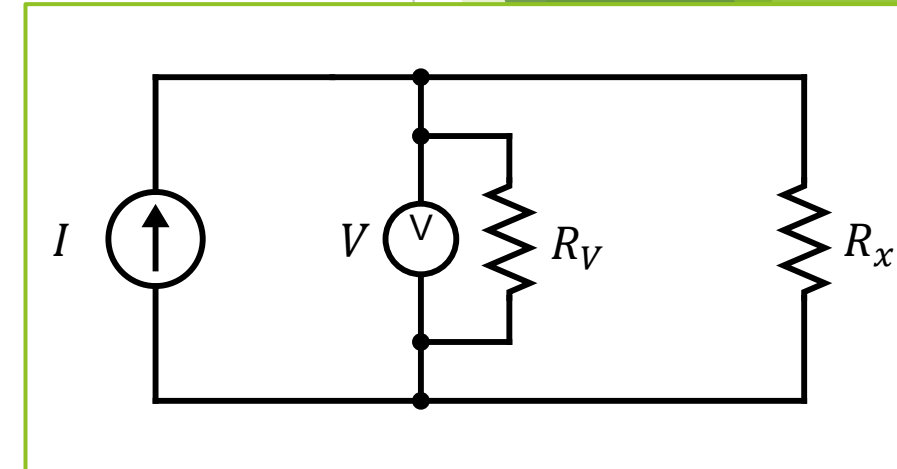
$$cr_{RV} = -119$$

Considerazioni sul metodo con voltmetro a valle

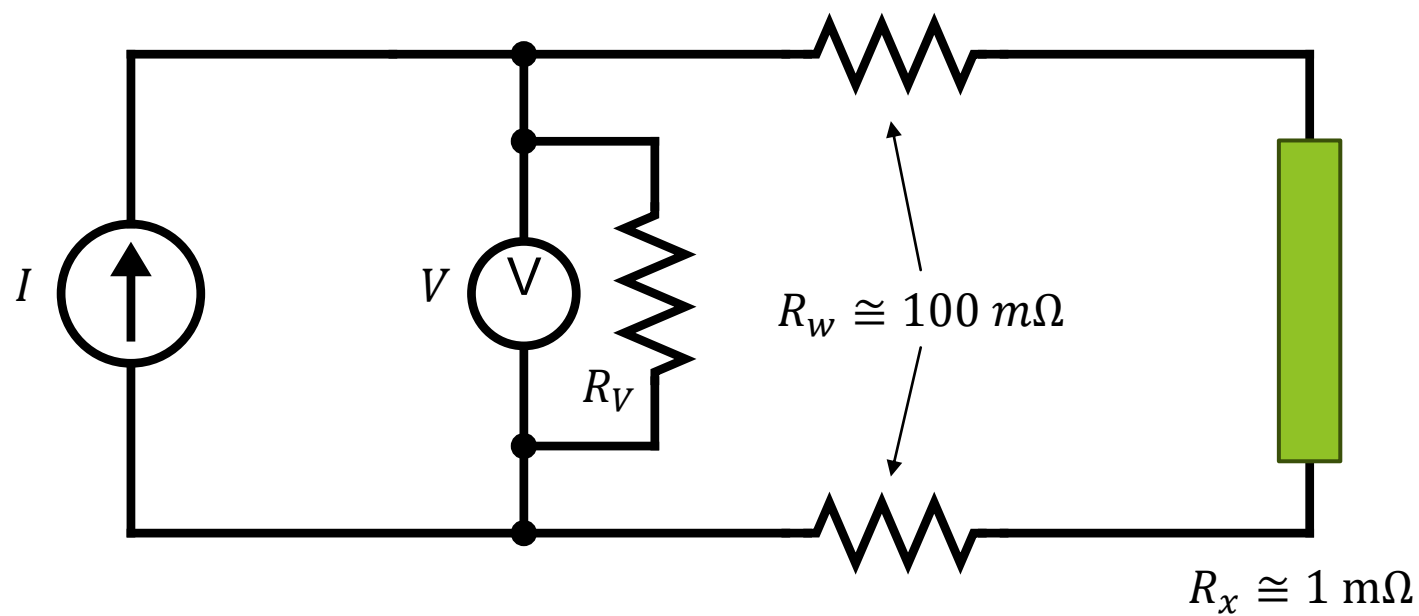
- ▶ Grandi resistenze non si possono misurare così, anche perché sono necessari accorgimenti per eliminare le correnti di superficie (anello di guardia), possibili solo con voltmetro a monte
- ▶ Invece il metodo è molto adatto per resistenze piccole rispetto a R_V

- ▶ Formula esatta: $G_x = \frac{I}{V} - G_V$
- ▶ Formula approssimata: $G'_x = \frac{I}{V}$
- ▶ Errore della formula approssimata:
- ▶ $e_{r,G_x} = 1 - \frac{G'_x}{G_x} = 1 - \frac{G_x - G_V}{G_x} = \frac{G_V}{G_x} = \frac{R_x}{R_V}$

- ▶ Se $\frac{R_x}{R_V} \ll U_{r,V} + U_{r,I}$, e R_V è nota con incertezza paragonabile a quelle di V, I , usare $R'_x = V/I$ invece di R_x introduce un errore relativo addizionale trascurabile
- ▶ Si scrive semplicemente: $R_x = V/I$, e $U_{r,R_x} = U_{r,V} + U_{r,I}$

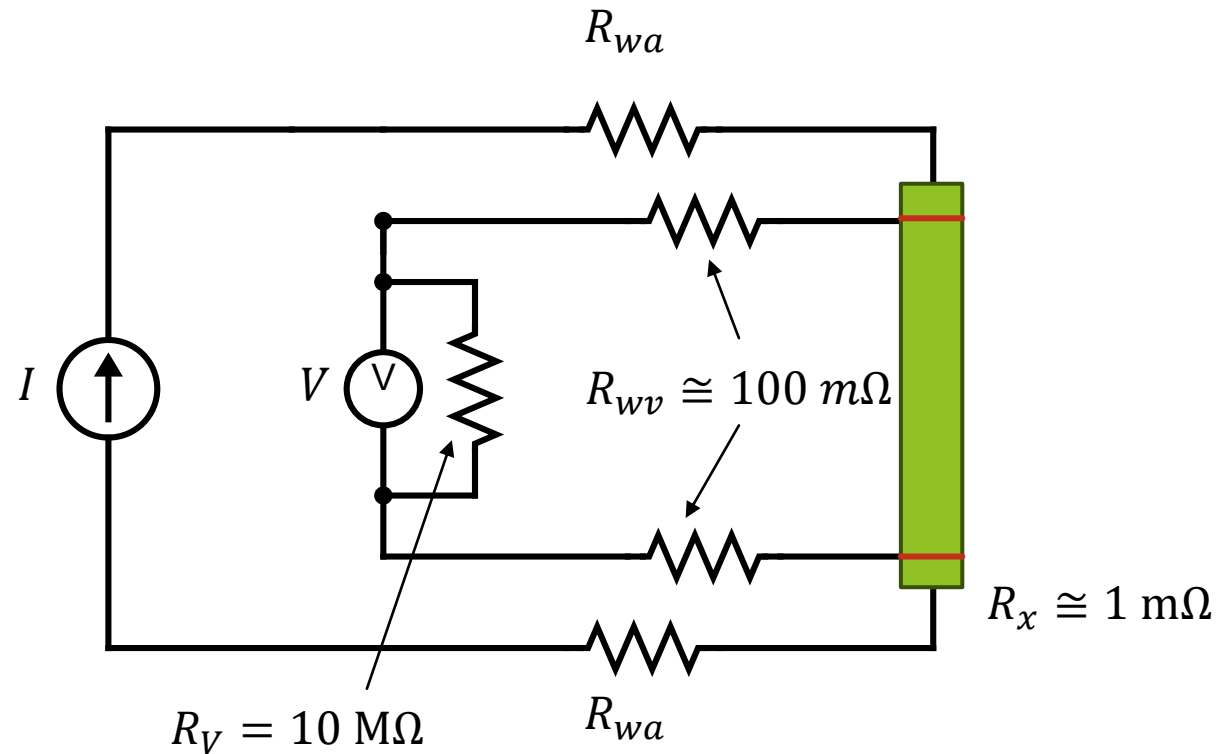


Misura di piccola resistenza a due morsetti



- ▶ Piccola resistenza = di valore confrontabile a quella dei fili di collegamento, o molto minore di essa
- ▶ Usiamo la topologia voltmetro a valle
- ▶ Abbiamo $R_x/R_V \ll U_{r,V} + U_{r,I}$ quindi $R_x = V/I$
- ▶ Tuttavia, non possiamo trascurare la resistenza dei fili R_w , quindi
- ▶ $R_x = \frac{V}{I} - R_w$
- ▶ Coefficienti di sensibilità, se $x = [V/I; R_w]$:
 - ▶ $C = [1, -1]$
 - ▶ $C_r = \left[\frac{V}{R_x}, -\frac{R_w}{R_x} \right] = \left[1 + \frac{R_w}{R_x}, -\frac{R_w}{R_x} \right]$
 - ▶ Molto grandi se R_x è piccolo rispetto a R_w
- ▶ Esempio:
- ▶ $R_x \cong 1 \text{ m}\Omega$, $R_w \cong 100 \text{ m}\Omega$, $C_r = [101, -100]$
- ▶ Bisogna eliminare R_w

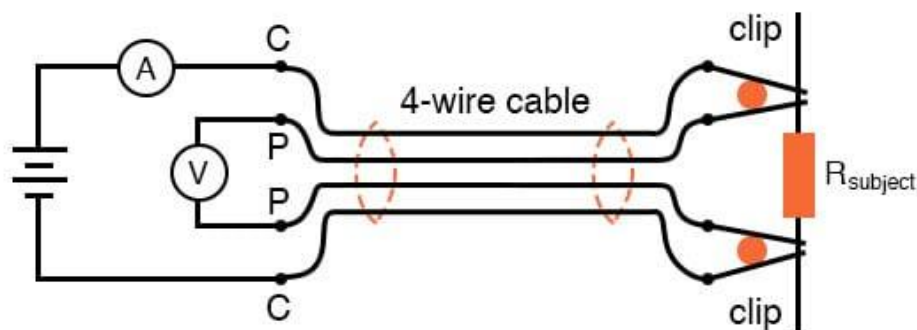
Misura di piccola resistenza a quattro morsetti



- ▶ La resistenza R_x è quella che si trova tra le superfici equipotenziali dei morsetti voltmetrici (morsetti "sense")
- ▶ La resistenza dei fili voltmetrici R_{wv} è in serie a R_V , quindi il suo effetto è **totalmente irrilevante**
 - ▶ Per esempio, $R_w = 100 \text{ m}\Omega$, $R_V = 10 \text{ M}\Omega$
- ▶ La resistenza dei fili amperometrici R_{wa} non ha effetto sul risultato della misura
- ▶ Quindi:

$$R_x = \frac{V}{I}$$

23 Kelvin clips e strumenti in DC



$$R_{\text{subject}} = \frac{\text{Voltmeter indication}}{\text{Ammeter indication}}$$

- Le Kelvin clips sono cavi costruiti appositamente per essere collegati a strumenti a quattro morsetti
- Qui vediamo la versione in DC (multimetri)